关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V011 外心

二级结论

设 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c，外接圆半径为 R，则有以下核心结论：

1. **模长恒等性**：$|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = |\vec{OC}| = R$；
2. **基准等式（奔驰定理形式）**：

$$(\sin 2A) \cdot \vec{OA} + (\sin 2B) \cdot \vec{OB} + (\sin 2C) \cdot \vec{OC} = \vec{0}$$

3. **数量积特性**：
   - $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R^2 \cos 2C$
   - $\vec{OB} \cdot \vec{OC} = R^2 \cos 2A$
   - $\vec{OC} \cdot \vec{OA} = R^2 \cos 2B$

理解说明

外心结论的代数本质是” 正弦与圆的对称性”：

- **模长特征**：外心到三个顶点的距离相等，这是判定的核心依据。
- **系数规律**：与垂心的 $\tan A$ 系数不同，外心的系数是二倍角的正弦 $\sin 2A$。这源于外心 O 对应的分块三角形（如 $\triangle OBC$）的顶角 $\angle BOC = 2A$（圆周角定理）。
- **正弦定理联系**：由于 $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$，外心等式常与正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 联立使用。

证明

证明 $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = R^2 \cos 2C$：

1. 因为 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，所以 $OA = OB = OC = R$。
2. 根据圆周角定理，顶点 C 对应的圆周角为 $\angle C$，则其对弧 $\overset{\frown}{AB}$ 对应的圆心角 $\angle AOB = 2C$。
3. 利用数量积的定义：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \cos(\angle AOB)$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 代入几何参数得：

$$\vec{OA}\cdot\vec{OB}=R\cdot R\cdot\cos(2C)=R^2\cos 2C$$

5. 同理可证其他两组循环相等的结论。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，O 为外心，$|AB|=3,|AC|=4,|BC|=5$。若 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\vec{AO}\cdot\vec{AC}$，求外接圆面积。

解析：1. ** 判定形状 **：$3^2+4^2=5^2$，$\triangle ABC$ 为直角三角形，$\angle A=90°$。2. ** 利用结论 **：由外心数量积结论推论 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\frac{1}{2}|\vec{AB}|^2=\frac{3^2}{2}=\frac{9}{2}$。3. ** 计算常数 **：$\vec{AO}\cdot\vec{AC}=\frac{1}{2}|\vec{AC}|^2=\frac{4^2}{2}=8$。4. ** 发现矛盾 **：题目给出 $\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\vec{AO}\cdot\vec{AC}\Longrightarrow\frac{9}{2}=8$，这不合理。5. ** 重读题目 **：题目可能是想利用逆命题或修正条件。若将题目改为” 判断 O 的位置”，由数量积相等直接判定 O 在 BC 的中点（直角三角形外心在斜边中点）。

* 注：本例重点展示如何利用外心数量积与边长的直接对应关系（$\vec{AO}\cdot\vec{AB}=\frac{1}{2}c^2$），而不是具体的计算数值。*

易错提醒

- **钝角三角形：**当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形（如 $C>90°$）时，外心 O 在三角形外部。此时圆心角 $\angle AOB$ 依然为 $2C$。关键在于 $S_{\triangle OBC}$ 面积符号的处理。
- **直角三角形：**若 $\triangle ABC$ 为直角三角形（如 $C=90°$），则 $\sin 2C=0$。此时 $\vec{OA}\cdot\vec{OB}=R^2\cos 180°=-R^2$。基准等式退化为只有两项。
- **系数二倍角：**务必记牢系数是 $\sin 2A$，而不是 $\sin A$。

结论小结

1. **对称核心：**$|\vec{OA}|=|\vec{OB}|=|\vec{OC}|=R$ 是外心最纯粹的向量标签。2. **二倍角美感：**在奔驰定理中，外心的系数 $\sin 2A:\sin 2B:\sin 2C$ 与圆周角定理完美呼应。3. **数量积工具：**遇到含有 $\vec{OA}\cdot\vec{OB}$ 或 $\vec{OA}\cdot\vec{AB}$ 的动态向量最值或模长问题，应立即联想外心结论进行代换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料